காரணத்தினால் நுண்ணுயிர் செல்கள் உணவின் pHயினால் வெகுவாக பாதிக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக பாக்டீரியாவை காட்டிலும் ஈஸ்ட்களும் பூஞ்சைகளும் அதிக அமில சகிப்பு தன்மையை கொண்டவை. குறைந்த pH மதிப்புகள் (4.5 கீழ்) கொண்ட உணவுகள், பாக்டீரியாவினால் கெட்டு போவதில்லை. ஆனால் அவ்வுணவானது ஈஸ்ட்களிளாலும். பூஞ்சைகளினாலும் எளிதில் கெட்டுபோக வாய்ப்புள்ளது. பெரும்பாலான நுண்ணுயிரிகள் pH மதிப்பு 7ல் நன்கு வளரும்.

ஆ. ஈரப்பதம்

உணவினை உலர்த்தி பதப்படுத்துவதனால், நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்குத் தேவைப்படும் ஈரப்பதம் நேரடியாக அகற்றபடுகிறது. நுண்ணுயிரியின் நீர் தேவை, சுற்றுச்சுழலிலுள்ள நீர் செயல்பாட்டினால் வரையறுக்கப்படுகிறது. நீர் செயல்பாடு (aw) அதே வெப்பநிலையில் தூய நீர் ஆவியின் அழுத்ததுடன் உணவு பொருளின் நீராவி அழுத்தத்தின் விகிதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. பொதுவாக, புதிய உணவின் நீர் செயல்பாடு 0.99 மேல் இருக்கும். நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்கு உணவில் நீர் செயல்பாட்டின் (aw) குறைந்தபட்ச மதிப்பு ஏறத்தாழ 0.86 இருக்க வேண்டும்.

இ. ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க இயல்திறன்
(Oxidation Reduction (O/R) Potential)

ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க இயல்திறன் (உணவின் ஆக்ஸிஜன் இழுவிசை அல்லது ஆக்ஸிஜன் நிறைவற்ற அழுத்தம், அல்லது குறைத்தல்), உணவின் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஆற்றல், உணவில் மாற்றங்கள் மற்றும் எவ்வகையான உயிரிகள் வளரும் என்பனவற்றை தீர்மானிக்கிறன.

உணவின் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க இயல்திறன் கீழேகொடுக்கப்பட்டவையால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.

i. அசல் உணவின் ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க இயல்திறன்

ii. நஞ்சு கொள்திறன் (உணவின் மாற்றத்திற்கு எதிர்கொள்ளும் ஆற்றல்)

ஈ. ஊட்ட அளவு

உணவில் உள்ள ஊட்டத்தின் வகை அதில், எந்த வகையான நுண்ணுயிரிகள் வளர வேண்டும் என தீர்மானிப்பதில் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது.

i. ஆற்றலுக்கான உணவு

ii. வளர்ச்சிக்கான உணவு மற்றும்

iii. உணவில் உள்ள துணை பொருள்கள் அல்லது ஊட்டச்சத்து போன்றவைகள் நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஆற்றலை தருபவை.

உ. எதிர்நுண்ணுயிர் சேர்மம் (கூட்டுப்பொருள்)

உணவின் நிலைப்பு தன்மை, நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்கு எதிரான எதிர்நுண்ணுயிர் செயல்பாடுகளை உணவு இயற்கையாகவே கொண்டுள்ளது. சில அடிப்படையான எண்ணெய்கள் எதிர்நுண்ணுயிர் செயல்பாடுகளை பெற்றுள்ளன. இவற்றில் பூண்டில் உள்ள அலிசின், இலவங்கம் மற்றும் இலவங்கப்பட்டையில் உள்ள யூஜினால் அடங்கும்.

2. புற காரணி: (Extrinsic Factors)

உணவைத் பாதுகாக்கும் சுற்றுச்சூழலையும், உணவில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளையும் பாதிக்கும் பன்புகள் புற காரணிகள் ஆகும். தேக்கிவைக்கும் இடத்தின் வெப்பம், pH மற்றும் சுற்றுச்சுழலில் உள்ள வாயுகளின் அடர்வு போன்ற புற காரணிகளால் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இந்திய உணவு நிறுவனம்

FCI என்பது இந்திய அரசால் உருவாக்கப்பட்டு இயங்கப்படும் நிறுவனம் ஆகும். FCI என்பது 1964 உணவுநிறுவனம்சட்டத்தின்கீழ்நிறுவப்பட்டது. பின் வருவனவற்றை அடைவதே உணவு கொள்கையின் நோக்கமாகும்.

விவசாயகளின் ஆர்வத்தை அதிகரிப்பதுடன் அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கவும், பாதுகாக்கவும் செய்கிறது.

5.2 உணவுக் கெட்டுப்போதல்

உணவுக் கெட்டுபோதல் என்பது மனிதர்களால் உட்கொள்ள இயலாத உணவு அல்லது இருதி பொருளை உருவாக்கும் கண்களால் தெரிந்தோ அல்லது தெரியாமலோ உணவில் ஏற்படும் மாற்றம் ஆகும். கெட்டுப்போன உணவானது உட்கொள்பவரின் உடல் நலத்தை பாதிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அதிக பொருளாதார ரீதியான இழப்பினையும் உண்டாக்குகிறது. உணவுக் கெட்டுபோவதால்உணவில்உள்ளஊட்டச்சத்துக்கள்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 69 2/14/2020 5:01:33 PM